

MT 360 : Méthodes numériques et modèles déterministes

TP N°3 : Modélisation des systèmes multiphysiques (Bond Graphs)

Exercice 1 (Système masse-ressort) Considérons le système masse - ressort (avec amortissement visqueux) représenté à la figure 1 où v_1 et v_2 désignent respectivement les vitesses absolues des masses M_1 et M_2 ; ν , le coefficient d'amortissement (viscosité); k_s , la raideur du ressort et $F_{ext}(t)$, la force extérieure exercée sur la masse M_2 .

1. Donner le Bond Graph correspondant sous forme acausale
2. Attribuer la causalité en résolvant, si nécessaire, les éventuels conflits de causalité
3. Appliquer l'algorithme PS³ (Procedural State Space assignment Subroutine) pour dériver les équations d'une représentation d'état de la forme

$$\dot{x}(t) = f(F_{ext}(t), x(t)) \quad (1)$$

où $F_{ext}(t)$ désigne la force extérieure appliquée au temps t au centre de gravité de la masse M_2 (variable exogène), tandis que le vecteur d'état $x(t)$ contient les quantités de mouvement $p_1(t)$ et $p_2(t)$ (respectivement des masses M_1 et M_2) et l'élongation $q(t)$ du ressort par rapport à sa position d'équilibre :

$$x(t) := \begin{bmatrix} q(t) \\ p_1(t) \\ p_2(t) \end{bmatrix} \quad (2)$$

4. Utiliser le champ de vecteur f défini au point précédent pour effectuer des simulations en boucle ouverte pour le système masse-ressort-amortisseur. Choisir des valeurs numériques pour les paramètres du modèle et une force externe telle que vous puissiez observer des oscillations amorties dans les scénarii simulés. Tracer les valeurs numériques des trajectoires (valeurs de la solution $x(t)$, $t \geq 0$), composante par composante (avec le temps t sur l'axe des abscisses) et dans l'espace d'état (trajectoire paramétrées par le temps t dans $\mathbb{R}^3$). Valider votre code sur un scénario simple avant de calculer des scénarios plus complexes. Vérifier numériquement le bilan de puissance en calculant

les énergies fournies par l'environnement et dissipées dans l'amortisseur (comparer-les aux variations des énergies cinétiques des masses M_1 et M_2 et de l'énergie potentielle élastique dans le ressort).

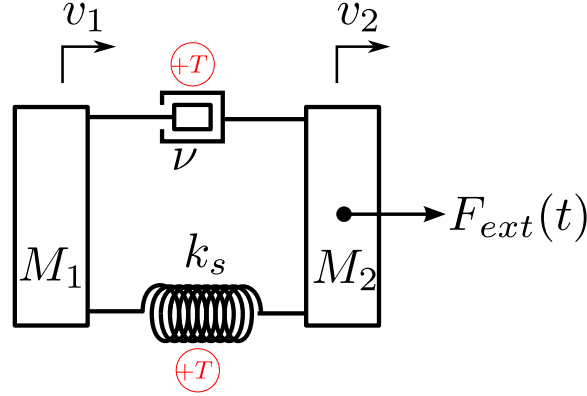


FIG. 1: Le système masse-ressort considéré à l'exercice 1. Le ressort et l'amortissement sont considérés avec une convention de signe de type "extension" pour la vitesse relative, c'est-à-dire $v(t) = \dot{q}(t) = v_2 - v_1$

Exercice 2 (Boule en lévitation magnétique) Considérons la dynamique d'une bille de fer en lévitation dans le champ magnétique créé par une inductance commandée en tension, telle que représentée schématiquement sur la figure 2. Dans cet exemple, les parties magnétique et mécanique du système sont couplées par l'intermédiaire de l'énergie stockée :

$$H(q, p, \phi) := -mgq + \frac{p^2}{2m} + \frac{\phi^2}{2L(q)} \quad (3)$$

où m désigne la masse de la bille, $g = 9.81ms^{-2}$ l'accélération due à la gravité, $q(t) > 0$ la position verticale de la boule, $p(t)$ sa quantité de mouvement, ϕ le flux magnétique généré dans le circuit magnétique et $L(q)$ l'inductance correspondante. La valeur de l'inductance $L(q)$ dépend explicitement de la position verticale $q(t)$ de la bille de fer. Pour la suite de cet exercice, nous considérerons que la boule est située sous l'électro-aimant ($q(t) > 0$) et, pour l'inductance, la formule empirique (choisie pour sa simplicité, plus que pour son réalisme) :

$$L(q) := \frac{L_0 + qL_\infty}{1 + q} \quad (4)$$

où L_∞ désigne l'inductance limite quand il n'y a pas de bille de fer (i.e. $q \rightarrow \infty$), tandis que L_0 désigne la valeur de l'inductance obtenue pour $q = 0$ ($L_0 > L_\infty$ ¹).

1. La présence de la bille de fer, de perméabilité magnétique plus élevée que l'air, augmente l'intensité du champ magnétique, et donc l'inductance

1. Donnez le Bond Graph correspondant à ce système et attribuez lui une causalité
2. Appliquez l'algorithme PS³ pour dériver les équations d'une représentation d'état de la forme

$$\dot{x}(t) = f(V(t), x(t)) \quad (5)$$

où $V(t)$ désigne la commande en tension appliquée aux bornes du circuit électrique (au temps t), tandis que le vecteur d'état $x(t)$ contient la quantité de mouvement (vertical) $p(t)$, la position verticale $q(t)$ et le flux magnétique $\phi(t)$:

$$x(t) := \begin{bmatrix} q(t) \\ p(t) \\ \phi(t) \end{bmatrix} \quad (6)$$

3. Montrer que cette représentation d'état peut être mise sous la forme hamiltonienne à port :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) &= (J - R) \frac{\partial H(x(t))}{\partial x} + gu(t) \quad \forall t \geq 0 \\ y(t) &= g^T \frac{\partial H(x(t))}{\partial x} \\ x(0) &= x_0 \in \mathbb{R}^N \end{cases} \quad (7)$$

où J est une matrice antisymétrique (interconnexion), R une matrice symétrique semi-définie positive (dissipation), g une matrice d'entrée (en l'occurrence, un vecteur dans ce cas SISO²), $u(t)$ la variable de commande et $y(t)$ la variable conjuguée correspondant à l'entrée $u(t)$.

4. Utiliser le champ de vecteur f défini précédemment pour effectuer des simulations en boucle ouverte pour ce système. Choisir des valeurs numériques pour les paramètres du modèle et la tension de commande de manière à pouvoir observer l'effet de couplage magnéto-mécanique dans les scénarii simulés. Vérifier l'équation du bilan de puissance sur vos résultats numériques en calculant l'énergie électrique fournie, l'énergie dissipée dans la résistance et l'énergie totale H accumulée dans la bille.

Remarque 1 A l'équilibre, la force mécanique d'origine magnétique compense exactement l'attraction due à la gravité. Cet équilibre est toutefois instable. En effet, lorsque la boule descend, l'inductance du circuit magnétique diminue, entraînant une diminution du flux magnétique et donc de la force d'attraction magnétique (pour un courant et une tension constantes). Vous rencontrerez donc des problèmes dans la conception de scénarii de simulation en boucle ouverte, en particulier pour les simulations sur des horizons de temps longs. Vous pouvez soit simuler le système sur une courte durée et

2. une entrée une sortie, ou single-input single-output

observez l'écart de la trajectoire de la bille par rapport à une chute libre, soit proposer un scénario avec une loi de commande pour stabiliser la position de la bille (par exemple une commande en boucle fermée de $u(t) = V(t)$ par une retour de la sortie $y - t) = I(t)$). Dans ce dernier cas, vous pouvez utiliser soit une commande PI(D) linéaire classique et des arguments de linéarisation, ou une commande non linéaire, avec par exemple un design basé sur la passivité du système (7).

Remarque 2 Choisissez les valeurs numériques des paramètres de vos simulations de manière à observer les effets du couplage sur la trajectoire de la bille. Pour simplifier les expressions obtenues (notamment celles de l'état d'équilibre), vous pourrez considérer $L_\infty = 0$.

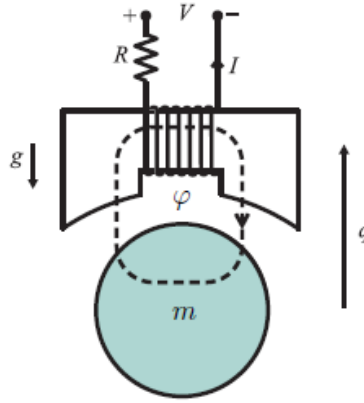


FIG. 2: Illustration d'une boule en lévitation magnétique. Une bille de fer de masse m est soumise à la force gravitationnelle avec une accélération g et à la force magnétique créée par le flux magnétique $\phi(t)$ dans l'inductance. Ce flux est généré par le courant électrique $I(t)$. La tension $V(t)$ est la variable de commande. La résistance R représente la dissipation dans la partie électrique du système.